

高速 ACT 战斗系统原型 · 战斗设计案

UE 5.8 · 纯蓝图 · 个人项目 · 2026.08 至今 · 更新 2026.09.22

吴云柯 (Wink) | 15858252358@163.com | winnnnk.github.io

一、项目概述

一个白模竞技场里的高速 ACT Boss 战垂直切片。玩家侧包含三段轻击、按资源分段释放的重击、八方向闪避与连闪、完美闪避反击和弹反；Boss 侧包含五招、按距离与权重的数据驱动选招、读招提示、韧性与破韧、逼近行为。UE 5.8, 纯蓝图, 不使用 GAS。

招式时序集中在一张 24 列帧表里；Boss 另用选招表描述距离、权重、冷却、开关与应对类型。取消矩阵只是帧表的视图，本身不重复存数值，调窗口不需要改蓝图。

技术选型

战斗策划岗要证明的是六件事：能不能把手感拆成起手 / 判定 / 收招 / 取消窗口 / 位移 / 无敌帧这些可量化参数；懂不懂输入缓冲、取消规则、优先级仲裁；会不会设计反馈链的时序分级；Boss 招式的风险收益与读招提示；TTK、DPS、韧性、伤害曲线能不能复算；能不能自己在引擎里把设计验证出来。

GAS 只服务于第六项里偏程序的一小部分。在蓝图零基础的前提下，三个月学 GAS 会吃掉本该花在前五项上的时间，最后交出一个架构对但打起来不好玩的 demo。GameplayTags 是独立插件、不依赖 GAS，正常使用。

Boss 决策同样不使用行为树或 StateTree，采用蓝图状态机加选招表。单人竞技场 Boss 用不到感知、巡逻、多敌协同与 EQS 选点，而原型需要频繁横向比较各招的距离、权重、冷却与收益，表格更便于直接调参与复盘。代价是层级化中断需要手写：破韧、死亡打断出招的清理逻辑都要在状态机里逐条补齐。

当前状态

更新于 2026-09-22。状态分四级：已实测（有运行时日志或试玩数据）、已实现待验收（逻辑已接通，尚未经人工试玩确认）、已定义（规格完整，尚未进入引擎）、未实现。

状态	内容
已实测	输入缓冲与优先级仲裁、跨状态缓冲保留策略、取消矩阵仲裁、球体扫描判定与单次挥砍去重
已实测	「决」的积累与分段释放仲裁、帧表运行时校验
已实测	完美闪避：帧表驱动的无敌帧 F1-F20、0.30x 时缓 0.75 秒、决 +33、1 秒反击窗口
已实测	八方向闪避与连闪：位移 240 cm，2 格充能、每格 2.0 秒；一轮试玩 13 次闪避覆盖 6 个方向
已实测	弹反：窗口 9 帧，仅对可弹反招式生效，成功即破韧；一轮试玩成功 5 次
已实测	Boss 五招判定窗口全部来自运行时数据；选招表按距离、权重、冷却筛选，五招在实战中均被选中
已实测	读招提示：出手点收缩环（蓝 = 可弹反 / 红 = 只能闪）与地面预警圈（必须跑位）；提示与清除全部成对
已实测	Boss 受击闭环：2400 HP、220 韧性、5 秒未受击后按 8/s 回复、破韧硬直 3 秒；一轮试玩破韧 4 次
已实测	分级 Hitstop：轻击 3 帧、重击 6 帧、破韧 12 帧
已实测	战斗 HUD：玩家血量 / 决 / 闪避充能，Boss 血量 / 韧性
已实现待验收	屏震四档、FOV 三段包络（完闪拉远、其余推近）
已实现待验收	Boss 方向性受击反应与霸体规则；逼近行为（停止 140 cm / 恢复 185 cm）
已实现待验收	移动解锁与动画混出同帧：普攻承诺时长 0.63 / 0.55 / 0.97 秒
已实现待验收	满决「阴影出击 + 本体收势」：阴影判定已接通，收势动画待手工建立
已定义	第四类应对「追击 / 连段」招式（数据行已建，处于关闭状态）
已定义	二元护甲门槛、满决破甲与处决窗口、二阶段
未实现	单目标锁定、战斗姿态 locomotion、音效与特效

本文中标「已定义」的部分规格完整，只是尚未进入引擎。设计与当前实现不一致的地方集中列在第十二节。

一个攻防回合已经在试玩中完整成立：Boss 逼近并按距离选招 → 起手亮出收缩环 → 玩家按颜色选择弹反或完美闪避，或按地面圈跑位 → 反击 → Boss 掉血、掉韧性 → 破韧硬直 3 秒 → Boss 恢复。当前缺口集中在三处：锁定镜头、第四类应对招式、整场 TTK 的复算。

二、设计理念

高速 ACT 战斗里最重要的是玩家角色和 Boss 之间的交互。

我认为魂系那种以体力槽为核心的攻防，本质上是回合制——你打完我打，中间由体力决定谁能动。而动作游戏的主基调应该是见招拆招、手眼协调、互相进攻，以及夹在其中的一点点策略。

所以这个 demo 鼓励玩家和 Boss 对着打。面对 Boss 的攻击，玩家可以闪避也可以弹反，完美闪避和弹反都给很高的回报。Boss 的韧性在 5 秒未受击后开始回复，玩家可以观察，但不能无限后退等待。

给勇敢的玩家应得的奖励，在玩家没有犯错的时候不要惩罚他——这是我的设计理念。

韧性回复的数值要等整场出招频率稳定后复算。理念先于终局数值确定，正文会明确标出哪些是已实测、哪些仍是设计目标。

三、范围

核心动词集

动词	优先级	说明	状态
移动 + 单目标锁定	P0	进入战斗自动锁住 Boss，相机看向它、角色面向它	未实现
地面三段普攻	P0	每段独立 Montage Section，段间取消窗口可调	已实测
重击 / 决释放	P0	轻击、完闪与低效蓄力积累「决」；松开重击按当前完整档数释放，满决可破甲	已实测
闪避	P0	起始无敌帧、可取消普攻任意段、八方向位移、两格充能	已实测
完美闪避	P0	无敌帧内被有效攻击判定命中 → 时缓 + 镜头拉远 + 限时反击窗口	已实测
弹反	P1	短窗口格挡可弹反招式 → Boss 直接破韧	已实测

明确不做

内容	理由
空中连段与浮空	需要浮空受击、落地、重力曲线、空中相机一整套，成本 40 小时起，会挤掉 Boss 一阶段的实现时间。留在 v2.0
第二名角色、多敌人、小怪 AI	验收目标是一打一 Boss 战，多敌人需要另一套索敌与镜头，挤掉打磨里程碑
跑图关卡与训练场	进入即战斗，关卡搭建时间全部回填到手感打磨
完整 GAS、C++、行为树	理由见第一节技术选型
开放世界、剧情、装备、存档、联网	与战斗策划岗的证据无关

范围收窄的目的是把时间全部压在战斗手感上。任何新想法都需要说明它挤掉哪一个里程碑。

四、取消规则

玩家在任何一个瞬间按下一个键会发生什么，是高速 ACT 里他唯一真正感知到的东西。他说这游戏跟手或者黏，说的就是这张表。

4.1 三条原则

整张矩阵由下列三条原则推导得出。

#	原则	理由
R1	起手是承诺，判定之后才有出路。 任何攻击的 DodgeCancelStart = 它的 ActiveStart	如果起手就能闪，攻击不需要付代价；如果要等收招才能闪，玩家不敢起手。切在判定开始，风险与出路各占一半。按下攻击这个决定本身不该被惩罚，读错时机才该
R2	打完才能接，空挥要等。 ComboCancelStart 开在 ActiveEnd 之后	空挥时这几帧就是代价，打中时几乎感觉不到。连段的顺滑在打中之后才给出
R3	闪避优先级永远最高，无例外。 任何状态下只要闪避窗口开着，闪避输入压过一切	这条一旦开例外（比如「重击不可被闪避取消」），玩家会干脆不用那个招式。玩家想活下来的时候，系统不该拦他

ComboCancelStart 的偏移量按招式分量给出承诺代价：轻击 +3、快重击 +6、决斩 +12。Light_3 是唯一例外，原因见 4.3 ④。

4.2 取消矩阵

行 = 当前正在做什么，列 = 玩家按了什么，格子 = 从第几帧起这个输入会被响应。F0 = 立即；X = 该状态下永不响应，输入进缓冲等状态结束。

当前状态	总帧	→ 轻击	→ 重击	→ 闪避	→ 移动
Idle / Locomotion	—	F0	F0	F0	F0
Light_1	90	F16 → Light_2	F16 → 重击 仲裁	F11	仅转向, F38 起可移动
Light_2	78	F11 → Light_3	F11 → 重击 仲裁	F3	仅转向, F33 起可移动
Light_3	83	F43 → Light_1 (循环)	F43 → 重击 仲裁	F9	仅转向, F58 起可移动
ResolveCharging (积累决)	不定	X	松手 → 重击 仲裁	F1 (取消且不释放)	仅转向
Heavy_Quick	103	F22 → Light_1	X	F11	仅转向, F46 起可移动
Heavy_Release_1/2	79	F19 → Light_1	X	F2	仅转向, F41 起可移动
Heavy_Release_3	139	F75 → Light_1	X	F3	仅转向, F92 起可移动
Dodge (八方向)	80	F28 → Light_1	F28 → 重击 仲裁	F22 (需有充能)	F28
HitReact_Light	24	F14	F14	F6	F14
HitReact_Heavy	60	X	X	F42 (起身闪避)	F48
Dead	—	X	X	X	X

上表所有帧号都是运行时数据。取数方法见第九节。Dodge 行的轻击 / 重击取消帧与设计值 F16 不一致，见第十二节。

移动解锁：攻击期间角色 `bUseControllerRotationYaw = true`，朝向跟随摄像机，位移清零，只保留转向。移动解锁不单独计算，与该招 Montage 开始混出的帧取同一帧，由每招的 `BlendOutTriggerTime` 一个数控制。解锁帧若与混出帧分开计算，两者之间会出现「角色已在平移、全身仍在播攻击收招」的滑步，这一问题前后调整了三轮，复盘见第十节。

混出帧的取值受两条约束：晚于 `ActiveEnd`，判定窗口不被截断；晚于 `ComboCancelStart` 至少 15 帧，给连段留出 0.25 秒以上的输入窗口。代价是普攻的承诺时长由动画决定，三段分别为 0.63 / 0.55 / 0.97 秒，第三段明显更长。

4.3 四处刻意的不对称

矩阵中有四处刻意不对称，每一处都对应一个希望玩家形成的行为倾向。

① 闪避接攻击 F16，比闪避接闪避 F22 早 6 帧

闪完接攻击比闪完再闪快 6 帧，玩家自然会选前者。如果反过来，连续闪避更划算，高速 ACT 会退化成一路滚到 Boss 背后再打。这 6 帧决定了这套战斗奖励进攻还是奖励逃跑，对应设计理念里的「鼓励玩家与 Boss 对攻」。

当前数据中闪避接攻击为 F28，这条不对称暂时不成立，原因与处置见第十二节。

② 重击的轻击取消 (F19–F22) 远早于收招结束 (F79–F103)

重击留了 60–81 帧的提前脱离空间。它的代价由空挥承担：没打中就吃满收招。打中了却还要站在原地挨一套，等于惩罚一个做对了的玩家，重击就没人愿意用。

③ 受轻击硬直里，闪避取消 F6 远早于攻击取消 F14

被打的时候能更快闪，但不能更快打。受击硬直里玩家最需要的是脱身手段，F6 就把它给出去；反打要多等 8 帧。这是 R3 在受击状态下的落实。

④ 轻击三段的取消帧 F43，是一二段 (F16 / F11) 的三倍以上

最初三段轻击套用了同一条取消规则。试玩时发现第三段刚砍完就能被第一段打断，动画被掐掉，而且循环一次没有任何代价。

一二段的取消接的是下一刀，三段的取消接的是整个循环的开头。一二段截掉收招看不出来，后一刀的起手接得上前一刀的收势；三段的收势和第一段的起手对不上，早取消就会看到第三刀被生生掐断，因此两者不该用同一条规则。

F43 是挥砍视觉收完、开始回站姿的那一帧，由试玩逐帧确认。让玩家看完这一刀，但不必看完回身。

代价是 `ComboCancelStart` 同时管轻击与重击取消，所以三段接决斩也一并推到 F43；同时它把第三段的移动解锁顶到 F58。若这条路径实测确实需要，再拆出独立的 `ComboLoopCancelStart` 列，只锁「循环回第一段」这一条边。`DodgeCancelStart` 保持 F9 不变，R3 没有例外。

4.4 完美闪避特权窗口

触发条件：`Dodge` 的 F1–F20 无敌帧区间内被 Boss 有效攻击判定命中。窗口期 60 真实帧（1 秒）内，矩阵被三条覆盖：

覆盖项	值	说明
当前 Dodge 的所有取消帧	提前到 F+2	完闪成功后两帧就能反打，这一刻突然获得的自由本身就是奖励
窗口内轻击	自动变招为 <code>Counter_01</code>	突进落位到 Boss 身前 140 cm，破韧值 50
窗口内攻击的 <code>StartupFrames</code>	× 0.5 向下取整	<code>Light_1</code> 由 8 降到 4

窗口内 R1 / R2 依然生效，只是帧号被压缩。一旦给出「窗口内随便取消」，玩家会发现最优解是完闪后无脑连打，读招的意义随之消失。

`Counter_01` 原本带「必定破韧」标记，结果完闪反击绕开了韧性条，韧性上限调多高都不起作用，四档反馈也只剩破韧一档在触发。现已去掉该标记，破韧值改为 50：它仍是效率最高的破韧手段，约等于 1.6 套轻击连段，但破韧重新由韧性条决定。

4.5 弹反

弹反只对「可弹反」类招式（蓝色收缩环）生效，对「只能闪」类招式（红色收缩环）必定失败。读招提示因此具有实际分量：读错颜色要付出代价。

项	完美闪避	弹反
判定窗口	20 帧无敌帧	9 帧（Parry_01 第 2–10 帧，0.15 秒）
位移	八方向 240 cm	原地
适用招式	全部	仅蓝环
成功收益	决 +33、时缓、反击窗口	Boss 直接破韧，跳过约 8 秒的韧性累积
失败代价	与普通闪避相同	播放破防动作，后摇长于闪避

窗口宽度按收益定：弹反收益远高于完美闪避，窗口收窄到后者的一半以下。成功后调用 Boss 已有的破韧入口，Boss 侧不需要为弹反新增任何逻辑或数据。

窗口的初版是 6 帧，试玩中一次都没有成功。日志显示蓝环亮起到命中只有约 333 ms，而弹反窗口在按键后 33–117 ms 生效，玩家必须在环亮起后 216–300 ms 之间按下，这一区间只有 84 ms 宽，而且在人的选择反应时间（350–450 ms）之前就已关闭。

Boss 的 `ActiveStart` 由动画决定，不能直接后移，因此同时做了两处调整：弹反窗口 6 → 9 帧，Boss 出招整体放慢到 0.65 倍。帧号读取的是 `Montage` 本地位置，放慢后第 20 帧仍对应同一个挥击姿势，判定帧与动作不会脱节。调整后读招期约 512 ms，可按区间 362–479 ms，下一轮试玩成功 5 次。

代价：0.65 倍是全局值，五招同时变慢，Boss 的压迫感随之下降。按招区分需要给帧表加一列 `playRate`，属于结构体修改，列入待做项。

五、输入缓冲与仲裁

5.1 缓冲参数

参数	值	调它影响什么
<code>BufferDurationFrames</code>	12 帧（200ms）	调大 → 更宽容、连段更容易打出来，但会出现「我明明没按第三下」的误触发；调小 → 更精确更硬核，但新手打不出连段
<code>BufferSlotCount</code>	1（只存最后一个有效输入）	存多个会导致按错的键在两秒后突然生效
写入时机	按下瞬间，且当前状态不能立即响应该输入	
过期判定	用真实帧计时，不受 Hitstop 影响	Hitstop 期间玩家还在按键，缓冲必须照常倒计时

12 帧的取值区间：向上受「100ms 内的延迟不被感知为卡」约束，缓冲太长会让玩家感到输入被延迟执行；向下受最短取消窗口宽度约束，Light_1 的连段窗口从 F16 到混出前的 F38 共 22 帧，缓冲若短于窗口一半，玩家提前按就会丢。

5.2 优先级仲裁

输入	优先级	覆盖规则
闪避	3（最高）	无条件覆盖缓冲中的任何输入
重击	2	覆盖缓冲中的轻击；不覆盖缓冲中的闪避
轻击	1	只覆盖缓冲中的轻击（刷新时间戳）
移动	0	不进缓冲，实时处理

高优先级输入覆盖低优先级缓冲，低优先级不覆盖高优先级。这直接实现了 R3：玩家在慌乱中乱按时，闪避一定打得出来。

因为槽位是 1，同一时刻缓冲里只有一个输入，同帧多窗口同时开放时结构上不可能有冲突。

闪避充能耗尽时，闪避输入留在缓冲中按 12 帧照常过期，不做额外清空，以保留「取消窗口刚打开时自动补发」的行为。

5.3 跨状态的缓冲保留策略

状态切换时的缓冲处理规则如下。

状态转换	攻击缓冲	闪避缓冲	理由
攻击 → 攻击（连段推进）	消费并清空	保留	正常路径
任意 → HitReact（被打了）	清空	保留	被打断时「我刚才想打的那一下」已经没意义了；但「我想闪」必须留着，让玩家能在受击硬直结束的第一帧闪出去
任意 → Dodge	清空	消费并清空	
Dodge → 完美闪避窗口	保留	清空	完闪触发瞬间玩家往往已经按下攻击了，这一下必须打出来，否则完闪奖励感受不到
任意 → Dead	全部清空	全部清空	

5.4 每 Tick 的仲裁流程

每 Tick:

- ├ 1. 缓冲过期检查
 - | `RealFrame - BufferedAtFrame > 12` → 清空缓冲
- ├ 2. 新输入处理（本 Tick 有按键时）
 - | 当前状态能立即响应？ 一是→ 直接执行，不写缓冲
 - | 否 → 优先级 ≥ 缓冲中的？ 一是→ 写入缓冲（含 `RealFrame` 时间戳）
 - └ 否 → 丢弃
- ├ 3. 缓冲消费检查（缓冲非空时）
 - | `CurrentFrame = FloorToInt(MontagePosition × 60)`
 - | 查帧表取当前招式的 `ComboCancelStart` / `DodgeCancelStart`
 - | 应用完美闪避 `override`（若生效）
 - | `CurrentFrame ≥` 对应窗口起始帧？ 一是→ 执行 + 清空缓冲
- └ 4. 状态自然结束
 - | `Montage` 开始混出 → 回 `Locomotion`（缓冲保留，下一 Tick 由 3 消费）

第 4 步不清空缓冲，这样「我在收招末尾按的那一下」会在回到 `Locomotion` 的下一帧立刻打出来。少了这条，玩家会觉得招式之间有个吞输入的黑洞。

两个实现约束：缓冲时间戳用真实帧，不用 `MontagePosition`（`Hitstop` 会让它停）；`CurrentFrame` 用 `MontagePosition × 60`，不用 Tick 累加（`Hitstop` 会让计数偏移）。

六、「决」资源系统

6.1 设计动机

战斗的交互不仅限于攻防两端，资源的获取与消耗同样构成交互的一部分——玩家需要判断何时积累、在哪一档消耗、是否承担风险等待更高一档。基于这一判断，本 demo 设计并实现了「决」资源系统。

6.2 设计约束

该系统不采用体力槽式的行动限制。攻击、闪避、反击等基础行动不消耗资源，任何时刻均可执行；资源由行动产生，并另行提供消耗途径。这一结构与传统 ACT RPG 及二次元手游构建战斗循环的方式一致。

「决」是本 demo 中唯一的可消耗资源，作用于单次攻击的分量，不作用于行动的可用性。这一取舍与第二节的设计理念一致：限制玩家在未犯错时可以做出的行动，本身即是一种惩罚。

闪避充能是唯一的例外：两格、每格 2.0 秒回复。它限制的是连续闪避的次数，用来防止连闪覆盖 Boss 的整段出招，不影响攻击与弹反。

6.3 结构与产出路径

上限 99，分 3 档，每档 33。采用分档条，给玩家明确的中间目标与「是否再攒一档」的决策锚点。

决值	解锁
33	初始强化重击
66	更高一阶伤害
99 (满)	满决重击，破除 Boss 护甲的唯一手段

三条产出路径：轻击命中、按住重击蓄力、闪避反击。完整产出表如下。

来源	决	说明
Light_1 命中	+12	
Light_2 命中	+14	
Light_3 命中	+20	递增
Heavy_Quick 命中	+10	无决时的保底重击也给一点，避免无决状态下按重击纯亏
蓄力（按住重击键）	+0.35 / 帧	效率为轻击链的 45.7%
完美闪避成功	+33 (一整档)	
完闪窗口内首次命中	+20	反击追加
受击	-15	使积累本身带有风险

6.4 数值的反解

下列数值由目标体验反向确定：先写下想要的体验，再让每一项的收益去凑这个等式。

完美闪避(+33) + 窗口内首次命中(+20) + 一轮完整三段连(12+14+20=46) = 99 = 满决

即：**读中一次招，加上打出一套完整连段，正好破甲。**

三条路径的实际时长（占空比 40%）：

路径	输出帧	真实时长
纯输出（0 次完闪）	129	5.4s
1 次完闪 + 反击命中	60	2.5s
2 次完闪 + 反击命中	0	立即满决
纯蓄力（够不到时兜底）	283	~11.8s

一次完美闪避使破甲耗时减半。玩家无需任何 UI 说明即可察觉读招快于站桩，这是设计理念中「给高风险动作高回报」的直接落点。

6.5 每一档的取值依据

轻击三段产出递增（12 / 14 / 20），完整连段的收益高于中断重来，无需 UI 引导即可被玩家察觉。

三档释放的伤害与决值之比呈超线性，积累越充分，单位资源的伤害转化率越高：

档位	伤害	破韧	伤害 / 决	破甲
1 档	70	30	2.12	X
2 档	150	65	2.27	X
3 档 (满决)	250	110	2.53	✓

1、2 档共用同一个 Montage，靠反馈档与 VFX 尺寸区分威力，无额外动作成本；满决的演出见 6.8。3 档破韧值 110 在规格中高于 Boss 韧性上限 100，满决释放必定破韧；当前原型的韧性上限为 220，这一关系暂不成立，见第十二节。

蓄力效率取轻击链的 45.7%，定位为无法接近目标时的替代路径；若两者效率接近，远距离蓄力将成为最优解，战斗节奏随之瓦解。

闪避反击单次产出 33，等于一整档，使读招成为三条产出路径中效率最高的一条。

仲裁规则：正常态下决 < 33 出 Heavy_Quick，决 ≥ 33 按完整档数选择释放技；护甲态下决 < 99 出 Heavy_Quick 且不消耗决，决 = 99 出满决重击。释放技开始执行时才扣除资源，输入仍在缓冲或 Montage 播放失败时不得预扣。

6.6 Boss 护甲与满决破甲

Boss 血量降至 50% 以下时进入护甲状态。该状态下玩家造成伤害将锁定 Boss 韧性条，Boss 获得 90% 减伤，仅满决重击可破除护甲，破甲后进入处决窗口。护甲期的完整规则与两条前提见 7.6。

6.7 处决窗口

破韧成立 → 【倒地】 → 【处决窗口】约 120 帧（2 秒）

- Boss 挂易伤 buff
- Boss 韧性条锁定（防止窗口内二次破韧形成无限循环）
- 表现：跪姿 + 材质变色 + 处决提示

└─ 玩家按处决 → 固定高伤害 + 配对演出 → 回到正常态

└─ 窗口耗尽 → 起身，易伤与锁条清除 → 回到正常态

120 帧是这套设计的核心参数。它必须短到只够做一件事：够打一套三段轻击，或者够做一次处决，不够两个都做。

选择	得到	失去
处决	高额固定伤害；安全收场，不吃起身反击	不攒决，下一轮从零开始
打输出	易伤加成下的三段连，照常攒决 12+14+20 = 46	伤害更低；要承担起身反击的风险

这个选择的真实含义是「我要现在的伤害，还是下一轮的资源」。它复用 6.4 的核心等式（46 决 = 一套完整连段），不需要任何新 UI、新数字、新教学。玩家不理解这个权衡也能玩，会玩的人能算出来。

如果窗口长到能先打输出再赶在关闭前处决，那么「两者皆要」严格优于其余选项，选择就退化为计时器操作测试，最优解变成「等 Boss 倒 → 倾泻输出 → 收尾」。最优解一旦不需要交互，战斗就会退化成数值结算，这是

本设计要避免的失败模式。

三条硬约束：状态靠 Boss 的身体传达（跪姿、材质、呼吸起伏），不靠 UI 图标和数字；窗口短到只能反应，不能规划；处决有前摇、有距离要求，按下后不保证命中。

材质变色这一视觉手段只留给处决。Boss 的体色是它的身份标识，处决是全场唯一需要身份级视觉变化的状态；若起手提示也借用体色，每次出招都会变一次身，处决将失去可用的表达手段。起手提示因此改用形状与光效，见 7.2。

6.8 满决演出

满决原动画带根运动，释放时角色冲出数米，胶囊体带着弹簧臂一起移动，镜头随之甩出。直接关掉根运动会让角色原地砍空，因为伤害来自剑身扫描，而剑是被根运动带到 Boss 身上的。角色不飞与伤害结算两个需求绑在一起，需要一起解决。

方案是把演出与判定拆成两个身体：

身体	动作	职责
本体	原地收刀入鞘，约 1.35 秒	镜头跟随本体，本体不动则镜头不动
阴影	播放同一段冲刺斩，关闭根运动提取，位移保留在骨骼上，1.1 秒内淡出	每帧以骨盆「上一帧 → 这一帧」做球形扫描，扫到 Boss 即结算伤害

阴影命中复用玩家的命中结算函数，伤害、破韧、反馈档全部照旧从帧表读取。阴影出生时保存一份满决的招式数据快照，玩家在阴影冲刺途中闪避取消，也不会让这一击的伤害变成闪避行的 0。

镜头只做一个受控的臂长变化：阴影存活期间臂长以正弦半周期拉远 120 cm、历时 0.9 秒，结束时还原。

代价：多出一个 Actor 与一段专用收势动画；四个新参数全部为暂定值，阴影「冲多远就判多远」依赖动画本身的位移，冲刺距离尚未实测。

七、Boss 规格

7.1 一阶段五招与选招

运行时先从 `DT_BossActionSelect` 筛掉距离不合格、冷却未结束或被关闭的行，再按权重抽取；选中后到 `DT_BossAttackFrameData` 读取动画、帧窗口与伤害。选择与执行分表，可以只改出招倾向而不碰动作帧数据。

招式	应对类型	判定窗口	选招最远距离	权重
Boss_Smash_A	可弹反（蓝环）	F20–24	270 cm	30
Boss_Smash_B	只能闪（红环）	F20–23	145 cm [暂定]	20
Boss_Smash_C	可弹反（蓝环）	F21–27	145 cm	20
Boss_Heavy_C	只能闪（红环）	F16–18	168 cm	15
Boss_GroundSmash	必须跑位（地面圈）	第 57 帧引爆，半径 300 cm	200 cm	15
Boss_Combo	追击 / 连段	—	—	关闭

选招距离由实测推出：先找攻击骨骼到玩家距离曲线的全局最小值，再用 Smash_A 的接触 / 未接触边界（83.8 cm 有接触、102.8 cm 无接触）反推约 95 cm 的碰撞阈值，最后换算各招可达上限并留 5% 余量。实战条件下权重 30 / 20 / 20 / 15 / 15 的五招均被选中。

Boss 本体使用六态状态机：Idle → Windup → Active → Recover，受击可进入 PoiseBroken 或 Dead。Windup / Active / Recover 每帧由当前帧号与帧表推导，出招被破韧打断时天然不会残留在错误阶段。出招期间锁定朝向，玩家可以绕背。

所有招式共用一个冷却计时，时长取刚用过的那一招的冷却值。严格的每招独立冷却需要 Map 类型的计时表，当前工具链建不了。代价是长冷却的招式用过之后，其余招式也要等同样长的时间。

第四类「追击 / 连段」的数据行已建，处于关闭状态。它需要多段判定与段间可反打的节奏设计，排在锁定之后。

7.2 读招提示

每招都标注应对类型，玩家从起手动作判断对策，无需 UI 文字。提示分两种形态，共用同一条读法：**外环固定、内环收缩、收满即命中帧。**

形态	位置	传达	适用
收缩环	出手的骨骼位置，始终面向相机	还有多久命中；颜色区分应对方式	蓝 = 可弹反，红 = 只能闪
地面预警圈	Boss 脚下水平投影	打多大范围	橙 = 必须跑位

两条硬约束：地面圈的外环半径与 AoE 判定球半径由同一个数据字段驱动；内环填充比例 = 当前帧 / ActiveStart，分母直接取帧表。圈画多大就打多大，收满的那一帧就是伤害帧，提示与判定在结构上无法对不上。

整圈缩小的方案被放弃，因为它在命中前无法让玩家知道最终范围。

提示在破韧、死亡两处打断路径上都有兜底清除。破韧最容易发生在起手期，玩家看到蓝环就出手打断，若没有兜底，环会一直留在画面上。

蓝红两色的区分依赖弹反存在。在弹反落地之前，两类招式的正确应对都是完美闪避，颜色对玩法没有影响；弹反只对蓝环生效之后，颜色才开始承载信息。

7.3 韧性与破韧

参数	值	来历
MaxHealth	2400 [暂定]	见 7.7
MaxPoise	220	试玩反馈韧性上限偏低，150 → 220
PoiseRegenDelaySec	5 秒	见下
PoiseRegenPerSec	8	见下
破韧硬直	3 秒 (180 帧)	踉跄 1 秒 + 虚弱循环 2 秒拼接，动画与硬直等长
起身后出招延迟	0.4 秒	见下

韧性回复原为 3 秒后 20/s。试玩日志中连续 5 次受伤的韧性值全是 212：轻击扣 8，而玩家两刀间隔约 4 秒，下一刀之前韧性已经回满。这组回复值是在「完闪反击必定破韧」的前提下定的，去掉必定破韧之后，高上限与快回复叠加，韧性条实际上无法累积。调整时只动回复、不动上限：上限决定需要累积多少，回复决定能否累积。改后同一类试玩中破韧 4 次。

破韧硬直由 1 秒延长到 3 秒。按三段完美取消循环（一轮 100 伤害 / 70 帧）计，1 秒窗口可打 3 刀 100 伤害，3 秒窗口可打 9 刀 300 伤害。

起身后的出招延迟曾直接复用 3 秒攻击冷却，而硬直只有 1 秒，玩家只要以快于 3 秒的节奏破韧，Boss 永远等不到出手时机。现改为独立参数 0.4 秒。

未破韧时 Boss 不进硬直，只掉血，动作照做。如果每一下轻击都能打断 Boss，破韧系统就没有存在意义，Boss 也不再有威胁。

受击反应与霸体：Boss 在待机与逼近时被命中，按命中方向播放前 / 后 / 左 / 右四向受击；出招、破韧硬直、死亡三种状态下霸体，受击反应跳过。破韧硬直本身就是最重的受击反应，再叠一个受击动作会把踉跄顶掉。

代价：Boss 的动画蓝图只有一个动作槽，受击若在出招中播放会直接顶掉攻击。做出招中的受击需要叠加动画或第二个动作槽，都要修改动画蓝图，当前不做。

7.4 逼近

Boss 超出全部招式射程时，玩家可以站在射程外让它永远不出手。逼近行为在距离超过停止距离时朝玩家移动，速度为行走速度的 0.5 倍。

参数	值	约束
ApproachStopDistCm	140	≤ 最短射程 145 cm
ApproachResumeDistCm	185	停止后需退出此距离才恢复追击

停止距离最初按最远射程取 250。五招射程为 145 / 145 / 168 / 200 / 270，停在 250 时只有 Smash_A 够得着，五招加权选招实际退化成单招。改为 140 后，一轮 20 次出招五招全部被选到。约束条件因此是「不大于最短射程」。

停止距离最初也没有回差。Boss 冲过 140 后停止输入、靠摩擦滑行，玩家稍一移动又越过 140，Boss 在 135–140 cm 之间反复启停，速度几乎没有归零的时刻，于是一直播放行走动画。加入 185 的恢复距离后，这一现象在后续试玩中不再出现。

7.5 完整一阶段的目标结构

类型	视觉提示	玩家正确应对	目标招式数	当前
可弹反	蓝色收缩环	弹反 → 破韧	2	2
只能闪	红色收缩环	完美闪避 → 反击窗口	2	2
必须跑位	地面预警圈	拉开距离	1	1
追击 / 连段	无提示，多段	判断段数后反打	1	0

7.6 二阶段护甲

HP ≤ 50% → 阶段切换演出

↓

【护甲态】二元状态，没有层数、没有护甲条

- 轻击 / Heavy_Quick 伤害 × 0.1
- 轻击照常攒决 ← 这条不成立整个机制死锁
- 韧性积累锁定为 0
- 决 < 99 时按重击 → Heavy_Quick，不消耗决
- 决 = 99 时按重击 → 破甲斩
- Boss 出招频率 +30%

↓ 满决释放命中

【破甲】→ 立即触发【处决】固定伤害 + 简版演出

↓

【正常态】完全回到一阶段规则

↓ HP ≤ 25%

【护甲态 #2】→【处决 #2】= 击杀演出

护甲机制依赖两条前提。

护甲期轻击照常攒决。 护甲期轻击若既不给伤害也不给决，玩家没有任何手段积累破甲资源，战斗直接死锁。这条成立之后，同一个轻击在两个阶段承担不同职能：一阶段按轻击是为了打伤害，护甲期按轻击是为了充能，伤害只有 10%，但决照常涨。

不满决不消耗。 护甲态下决不满时按重击，出 Heavy_Quick 且不消耗决。让 1 / 2 档也能放、放了白费会更硬核，但代价是玩家一次误操作损失全部积累，而误操作在高速战斗里必然发生。惩罚应该来自读错招，不该来自手滑。

这条规则还带来一个效果：护甲态下重击键的行为随决条变化。决不满时它是平淡的保底重击，决条填满的那一瞬间，同一个键变成破甲斩，玩家会盯着决条等那一刻。

7.7 教学结构

阶段	玩家学到什么	系统怎么教
一阶段	攒满了再放，比乱放划算	超线性收益（2.12 → 2.53）+ 满决必破韧。没有强制，玩家自己算出来
一阶段	蓝环可以弹，红环只能闪	弹反对红环必定失败，读错颜色的代价在一次失败后即可被察觉
二阶段护甲态	必须攒满才能破甲	把「可以选择攒满」变成「必须攒满」。同一个机制，从优势选项升级为生存条件
护甲态里的完闪	读招比站桩快一倍	一次完闪让破甲时间从 5.4s 降到 2.5s。不用 UI 解释，玩家自己感觉得到

玩家不需要任何教程。他在一阶段凭直觉摸索出来的东西，在二阶段成了唯一出路；他在二阶段被逼着练的读招，正好是这个 demo 想让他学会的核心技能。二阶段加深玩家已有的理解，要记的信息量不增加。

7.8 时长账

项	值
当前原型 Boss HP	2400 [暂定]
当前原型 Boss 韧性	220；5 秒未受击后 8/s 回复
当前破韧窗口	3 秒，理想情况下可打出三轮三段连
一阶段破韧次数目标	2 次 [待标定]
终局验收目标	陌生玩家含 1-2 次失误，在 2.5-3 分钟内结束

2400 HP 是按「打一段、闪 / 走一段」的回合折算得到的占位值，终局平衡要等 TTK 复算。五招选招、逼近频率、0.65 倍出招速率和可输出窗口会共同改变有效 DPS，而当前 Boss 一招 20-50 伤害、玩家 100 HP，玩家承伤两到五次即死亡，「陌生人三分钟打完」这条验收很可能尚不成立。

八、反馈链

8.1 分档与运行时升级

`DT_AttackFrameData.FeedbackLevel` 只描述招式的基础档位；结算后如果这一击造成破韧，运行时会把结果升级到 `PoiseBreak`。同一招在普通命中和破韧命中时可以得到不同反馈，不需要复制招式数据。

档位	Hitstop	缩放	屏震	FOV
Light	3 帧 / 0.05 秒	0.05x	0.10 秒, 仅位移	不变
Heavy	6 帧 / 0.10 秒	0.05x	0.167 秒, 位移 + 旋转 0.8	推进
PoiseBreak	12 帧 / 0.20 秒	0.02x	0.30 秒, 位移 + 旋转 2.0	推进
PerfectDodge	无 (另有 Boss 0.30x 时缓)	—	0.133 秒, 高频	拉远 8 度

Hitstop 已实测，计时误差在日志采样精度内。屏震与 FOV 已接通、待试玩确认。

完美闪避拉远视野，其余档位推进。完闪是玩家获得主动权的时刻，视野放开；受击与破韧是压迫与冲击，视野收紧。

FOV 包络分缓入、保持、恢复三段，用闭式公式一次求出，不写分支：

```
easeK = Clamp(t / max(easeIn, 0.0001))
recK  = 1 - Clamp((t - easeIn - hold) / max(recover, 0.0001))
FOV   = base + delta × min(easeK, recK)
```

`max(..., 0.0001)` 同时处理除零和「时长为 0 即刻到位」。FOV 基准只在包络未激活时抓取一次，连续触发不会把已偏移的值当成基准越推越远。

8.2 已知问题

- **重击 FOV 生硬：** Heavy 是唯一 Hold = 0 的档位，推到最深的那一帧立刻回拉，峰值是尖角；而规格中定义的缓入缓出曲线资产从未建立，当前为线性缓动，两端也有硬转折。三处硬转折叠在 233 ms 里，因此偏偏是重击最难受。
- **音效与特效：** 尚无美术资产，未接入。
- **玩家受击反馈：** DT_FeedbackLevel 缺少「玩家挨打」一档。

九、帧数据

9.1 七条推导原则

表里所有推断值都由这七条推出来。改原则则全表重算，不改原则只做单格微调。

#	原则	约束
P1	响应性优先：按下到画面出现第一帧攻击动画 ≤ 3 帧 (50ms)	起手帧再长，预备姿态必须 F1 就动
P2	普攻起手 ≤ 10 帧 (167ms)	Light_1 / Light_2 起手 ≤ 10
P3	三段打满约 90–110 帧 (1.5–1.8s)，这是高速 ACT 的体感门槛	三段连打总时长受限
P4	段间取消窗口开在判定结束后 2–3 帧	<code>ComboCancelStart = ActiveEnd + 2~3</code>
P5	闪避取消从判定开始帧起开放	<code>DodgeCancelStart = ActiveStart</code>
P6	重击 = $2\times$ 普攻起手，换 $2\times$ 伤害 + $3\times$ 破韧 + 长收招	Heavy 系起手 ≥ 18
P7	收招是唯一的惩罚来源	<code>TotalFrames - ActiveEnd</code> ，重击 ≥ 28

9.2 五条不变式

每次开始游戏时运行时校验。

#	不变式
①	无判定招式 (<code>MoveCategory == Dodge</code>) 一律填 <code>ActiveStart = ActiveEnd = -1</code> ，跳过第 ② 条，只校验 <code>0 $\leq$ StartupFrames < TotalFrames</code>
②	<code>0 $\leq$ StartupFrames < ActiveStart $\leq$ ActiveEnd < TotalFrames</code> (仅对有判定的招式)
③	<code>ComboCancelStart == -1</code> 或 <code>ActiveEnd < ComboCancelStart < TotalFrames</code>
④	<code>DodgeCancelStart == -1</code> 或 <code>0 < DodgeCancelStart $\leq$ TotalFrames</code>
⑤	<code>IFrameStart == -1</code> 或 <code>StartupFrames $\leq$ IFrameStart $\leq$ IFrameEnd < TotalFrames</code>

违规时报出「哪一行 / 违反第几条 / 涉及的数各是多少」。

第 ① 条是后补的：没有这条例外，`Dodge` 行会让每次闪避都触发报错。这类合法的特例如果不显式写进校验，校验本身就会变成噪音，然后被忽略。

新增的 Boss 招式判定窗口在实测之前一律填 `-1`。这样判定永远不触发，忘记回填的症状是「Boss 挥空」，一眼可见；若预填一个像样的猜测值，症状会变成「有时打得到有时打不到」，排查成本高得多。

9.3 实测方法

引擎接口读不到 `Animation Notify` 的起止帧，读和写两个方向都不支持，判定窗口因此无法靠肉眼预填。

玩家招式用运行时帧日志回填。Boss 招式进一步改为每帧打印攻击骨骼到玩家的距离，把整段动作变成距离曲线；全局最小值对应真实落点，不会因测试站位太近把抬手扫过误认成攻击，也不会因站位太远得到整段无接触。

同一方法在不同距离下交叉验证：`Smash_A` 在 220 cm 与 140 cm 两个站位测得的起始帧都是 F20。

9.4 回填之后发现的问题

轻击二段的死时间：取消帧原本写的是 F18，而它的判定第 8 帧就结束了。中间 10 帧是纯死时间，正是试玩时「不跟手」的直接来源。

完美闪避无法触发：闪避无敌帧最初为 F4–F15，Boss 的判定实测在 F20–F23，两个区间完全不相交，完美闪避在数学上不可能成立。两个数分别看都合理，只有放到同一根时间轴上才看得出问题。无敌帧改为 F1–F20 之后第一次成立。

窗口过宽：Heavy_C 原窗口 F7–10 实际处于抬手远离阶段，下砸在 F16–18。窗口开宽除了让命中变容易，还会让起手和收招也产生伤害，玩家会觉得莫名其妙被打到。

接触帧与判定窗口：Smash_B 曾被判为「完全打不到人」，按射程查了三轮。距离曲线在 F11–14 显示一次接触，于是按其他招式「第一簇接触 = 挥击」的规律把它填成判定窗口。事后确认该动画的前半段是抬手，右手只是恰好从玩家身旁扫过；真正的挥击在后半段，且由左手打出，而判定球挂在五招共用的右手骨骼上。判定球改挂左手后，一轮试玩即测出 F20–23。

这件事确定了一条测量规则：**接触帧只能用来收窄一个已知窗口，不能用来发现窗口在哪。**哪个部位、在动画哪一段打出，必须先目视确认，再量帧。

帧表中没有「判定骨骼」一列，当前用 Boss 上的一张「招式 → 骨骼」映射表补足，未列出的招式默认右手。Boss_GroundSmash 的「仅 AoE、不走近战判定」同样以一个招式集合表达。两者本应是帧表的列，结构体修改需要手工完成，完成后把映射内容迁入即可。

十、判断失误复盘

10.1 徒手 locomotion

角色的 locomotion 还是引擎模板的徒手动画，而攻击动作是持剑姿态。每次收招都会在 6 帧内被拽回徒手站姿——角色演了 54 帧回到战斗站姿，最后 6 帧全部作废。

我一度误判了它。当时提出的验证方法是「看角色是不是握着剑」，但剑是挂在手骨上的静态网格，播任何动画都在手里，这个观察不可能推翻任何假设。后来查资产依赖才确认，引用的动画全部在 Unarmed/ 目录下。

之后我给自己定了一条：先问什么结果能推翻这个猜想，再去做测试。

这件事还带出一个更普遍的现象：手感问题常常在另一个改动之后才变得可见。第三段轻击「缺回手动作」这个缺口，在 ComboCancelStart 还是 F16 的时候看不出来，因为收招几乎不播；推到 F43 之后收招有 30 帧真正播出来，缺口才浮现。当时定位不了，是因为参数把症状盖住了。

10.2 移动解锁的三轮调整

问题的表现是攻击或闪避之后角色「滑」：玩家已经能移动，角色也在位移，但画面上仍是攻击收招的姿势。

轮次	做法	结果
1	移动解锁借用 ComboCancelStart	闪避的 ComboCancelStart 为 16，位移到 21 帧才结束，中间 5 帧两套位移同时推动胶囊体；普攻三段中只有第三段因 F43 而不能平移，行为不一致
2	解锁改锚在判定窗口上： ActiveEnd 之后 6 帧	定身时间缩短，但 Light_1 第 20 帧解锁、第 72 帧才开始混出，中间 52 帧平移着播放收招
3	解锁不再单独计算，等 Montage 开始混出	解锁帧与混出帧为同一帧，结构上不会再出现滑步

前两轮都在调「解锁帧」这个数，而「解锁帧」与「混出帧」是两个独立算出来的数，无论怎么调都对不齐。闪避在第 2 轮之前已经按混出帧处理，此后没有再出现同类反馈，这一点在当时就可以作为参照。

第 1 轮还暴露了 ComboCancelStart 身兼两职：本职是「什么时候能接下一段」，却被移动锁借去当「什么时候能走」。取消规则表原本就有独立的「→ 移动」列，这一列从未进入帧表结构。

代价：移动解锁交给动画混出之后，承诺时长由动画长度与混出点决定，要单独调「打完多久能走」，只能改 BlendOutTriggerTime，而它同时决定连段窗口的末端。

十一、借鉴谱系

下表列出各机制的借鉴来源与本作的改动。

机制	借鉴自	本作改动
轻击生产 / 重击消费的资源循环	黑神话：悟空（棍势）	保留结构，作为资源系统的基础
满资源才能破甲、一击定生死	只狼（躯干条 → 忍杀）	只狼积累的是打在对方身上的架势；本作积累的是玩家自身的决，主动权在玩家，不在 Boss 的容错
防御成功直接转化为进攻资源	贝优妮塔 / 忍者龙剑传	它们给的是时间，本作给的是资源数量。资源可累积、可跨回合携带
护甲期打不动血但推进另一条进度	怪物猎人（部位破坏）	怪猎的部位破坏是可选支线，本作是唯一主线
破甲 → 处决 → 回归正常出伤	只狼（忍杀后继续打）	
起手处的收缩环读招提示	鸣潮	与地面预警圈统一为「外环固定、内环收缩、收满即命中」一套读法；用颜色区分弹反与闪避
八方向闪避与两格充能	本人另一个 UE 原型「赊刀人」	只移植方向判定与充能，帧数据沿用本工程闪避行

资源循环的壳来自黑神话悟空，临界点一击的内核来自只狼，防御成功转化为进攻资源的接口来自贝优妮塔与忍者龙剑传。

十二、实现状态与设计差异

12.1 差异表

正文写的是设计，下表列出当前实现与设计不一致之处。

设计	当前实现	原因	处置
闪避接攻击 F16，早于闪避接闪避 F22（4.3 ①）	闪避接攻击 F28，晚于 F22	为给闪避加 6 帧收招停顿，闪避行的 <code>ComboCancelStart</code> 由 16 改为 28；设计值 F16 落在位移窗口 F6–21 内，攻击会带着剩余位移滑出。两个目标冲突，调整时优先了收招停顿	待定。可选方向：攻击取消与移动解锁拆成两列，或把位移窗口前移让 F16 之前位移结束
3 档满决破韧值 110 高于韧性上限，满决必定破韧（6.5）	韧性上限 220，满决 110 不再必定破韧	韧性上限按试玩反馈调到 220，满决数值未同步复核	待 TTK 复算时一起定
Boss 各招有各自的出招节奏	全部招式统一放慢到 0.65 倍	弹反需要足够的读招期；按招区分需要给帧表加 <code>playRate</code> 列，结构体修改需手工	待做项
判定骨骼与「仅 AoE」是帧表的列	以 Boss 上的映射表与集合表达	结构体修改需手工	手工加列后迁入
满决由本体冲刺斩出	阴影出击、本体收势	根运动推动胶囊体导致镜头甩动，见 6.8	收势动画待手工建立
进入战斗自动锁定 Boss，相机看向它	未实现；攻击出招瞬间软索敌转向	时间，排在 Boss 招式之后	下一项
处决状态用材质变色表现	未实现	二阶段整体未进入引擎	M5
受击硬直与弹反失败后摇的可取消帧来自帧表	可取消帧 14 / 6 写在蓝图里， <code>Parry_Break</code> 行的后摇数据暂不生效	早期实现遗留	待迁入帧表

12.2 风险

风险	严重性	可规避性	说明
整场 TTK 未复算	高	中	玩家承伤两到五次即死，陌生玩家三分钟打完的验收可能不成立
无锁定镜头	高	高	演示视频第一印象取决于镜头；目标与索敌函数已存在，缺的是相机旋转的接线
Boss 偶发速度尖峰	低	高	根因未定，已排除受击动画根运动、胶囊分离冲量、玩家侧位移三条；速度哨兵兜底后未再出现可见症状
全局 0.65 倍出招速率	中	中	Boss 压迫感下降；按招区分需手工改结构体

十三、里程碑与止损

13.1 里程碑序列

里程碑按完成标志定义，不写日期。

阶段	完成标志	状态
攻击闭环	打木桩：有判定、有掉血、有顿帧，Debug HUD 显示当前状态与帧号	完成
连段与取消	慢按出单段、快按连满三段；重击按决档正确释放；乱按不卡死；闪避能取消任意段	完成
完美闪避与 Boss 骨架	能与 Boss 打完一个完整攻防回合，完美闪避手感成立	逻辑闭环完成；五条结构化手感验收未跑
Boss 一阶段完成	能从满血打到 50%，四类招式都能被正确应对	三类应对已落地；缺追击 / 连段类与满血到 50% 的验收
二阶段与演出	从头打到死；满决能稳定破甲；两阶段体感差异明显	未开始
打磨与交付	陌生人能在 3 分钟内打完	未开始

13.2 止损梯度

触发条件：任意里程碑连续延期两周，立即执行下一级，不临时讨论。

1. 砍弹反，只保留完美闪避
2. 砍 Boss 二阶段，改为血量 50% 后的狂暴提速（纯数值驱动，不重做动作）
3. 砍处决与进阶演出，保留顿帧和镜头推进
4. 砍可玩 Windows Build，只交视频、设计案与帧数据表
5. 砍 Boss 招式数，一阶段压到 4 招

弹反已经落地，第 1 级触发时只需关闭输入映射；但蓝红两色随之失去区分意义，读招提示需要同时退回单色。

永远不砍的四样：三段普攻的取消手感、输入缓冲、完美闪避、反馈链分级。这四项是整个 demo 说服力的来源，砍掉任何一项，剩下的部分都不再能说明问题。

进度落后时，判断会偏向「再撑一下」，而那通常是最坏的选择，因此裁剪顺序在压力出现之前预先确定。

13.3 尚未进入规格的待做项

1. **单目标锁定：**有目标时把控制器旋转插值向 Boss，插值速度作为可调参数。
2. **追击 / 连段类招式：**补齐一阶段第四类应对。
3. **按招区分出招速率：**帧表加 `playRate` 列，取代全局 0.65 倍。
4. **帧表结构补列：**判定骨骼、仅 AoE 标记、移动解锁帧三列，迁出 Boss 上的映射表。
5. **重击 FOV 缓动：**换成缓入缓出曲线，`Heavy` 档加保持帧。
6. **音效、特效与玩家受击反馈档。**
7. **终局复算：**TTK、2400 HP、220 韧性、一阶段破韧次数。

13.4 待验证清单

重要性	项	状态
高	一阶段满血打到 50% 的破韧次数，目标 2 次	未测
高	普攻承诺时长 0.63 / 0.55 / 0.97 秒下，走开时是否播放跑步动画、三段连段是否仍连得上	未测
高	满决阴影的冲刺距离与命中率	待收势动画建立后测
中	0.65 倍出招速率下弹反的成功率与 Boss 压迫感	已测一轮（5 次成功），样本不足
中	屏震与 FOV 四档的观感	未测
中	Light_3 的 F43 在移动解锁改为混出之后是否仍需保留	待定
—	Smash_B 判定窗口	已闭环：F20–23
—	GroundSmash 跑出圈仍被手部判定命中	已闭环：该招只走 AoE 判定
—	AoE 命中同一帧触发多次完美闪避	已闭环：AoE 结算按 Actor 去重
—	韧性条从不下降	已闭环：回复下调后一轮破韧 4 次
—	Boss 贴身后持续播放行走动画	已闭环：停止距离加回差
—	Boss 血条与韧性条要等玩家先出招才显示	已闭环